

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 Septiembre

CURSO: PRIMER AÑO A B C D

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

PROFESORES: Anacaratte, Pablo - Mari, Natali, Torrez, Anabella

TEMA: “Fotosíntesis”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase,
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

OBJETIVOS:

- Conocer características particulares del proceso de fotosíntesis.
- Comprender la importancia de las plantas para los seres vivos

Las partes importantes de las plantas son estas cinco:

- Tallo
- Raíces
- Hojas
- Flor
- Fruto

A continuación, explicaremos cada una de estas partes de las plantas y sus funciones.

TALLO

El tallo es la parte aérea de la planta que entre sus funciones tiene la de dar soporte y estructura a la misma, sosteniendo sus otros órganos vegetales aéreos, como las hojas y las flores.

Funciones del tallo:

Como hemos dicho, una de las dos principales funciones del tallo es sostener toda la parte aérea de la planta. La otra es transportar los nutrientes y sustancias por el interior de la planta. Desde las raíces, la llamada savia bruta sube hasta las hojas por los conductos del tallo, donde se enriquece con dióxido de carbono y da lugar a savia elaborada, el sustento de la planta.

RAÍCES

Todos podemos reconocer las raíces de la mayoría de plantas: esa parte ramificada que habitualmente se encuentra bajo tierra y con la que se alimenta.

Qué son las raíces y sus tipos:

Las raíces son el primer órgano que las plantas desarrollan cuando germinan, y podría decirse que el más importante.

Funciones de las raíces:

Como hemos dicho, una de las principales funciones de las raíces es la de absorber agua y nutrientes por los pequeños pelos absorbentes de los que disponen, alimentos que luego transmiten al resto de la planta a través del tallo.

HOJAS

Las hojas son una de las partes más reconocibles de toda planta, y es que, pese a su gran diversidad de formas, tamaños e incluso colores, están presentes en casi todas las plantas y, además, las hojas de las plantas tienen funciones vitales, como la fotosíntesis, entre otras.

Qué son las hojas y sus tipos:

Son órganos vegetales, habitualmente de grosor muy fino y de color verde, que crecen de las ramas o tallo de las plantas.

Funciones de las hojas:

Las hojas cumplen principalmente con tres grandes funciones:

Realizan la fotosíntesis, y obtienen así energía química de los rayos solares.

Permiten respirar a la planta, haciendo el intercambio de gases por la noche.

Pueden llegar a transpirar, dejando escapar por ellas el exceso de agua.

FLOR

Flor, una de las partes de una planta más vistosas

La flor, la parte más vistosa para las personas en el caso de muchas plantas, es la encargada de la reproducción de la planta. Por ello, muchas veces, las flores son de colores tan llamativos: para atraer a los insectos polinizadores. No obstante, todas las plantas se reproducen por flores.

Partes de la flor:

La flor cuenta con cáliz, corola, estambres, filamento y pistilos. En los estambres, el órgano sexual masculino de la planta, se encuentra el polen, que cuando es llevado a los pistilos, el órgano sexual femenino, dan lugar al proceso de creación de una nueva planta.

FRUTO O FRUTA

No todas las plantas tienen fruto, pero las que se reproducen por reproducción sexual por semillas, tienden a producirlo. Cuando la flor ha sido fecundada, produce una semilla y esta forma a su alrededor el fruto.

Funciones de los frutos de las plantas:

La función del fruto tiende a ser la de proteger la semilla y a la vez facilitar la dispersión de esta mediante la actividad animal, que consumirán los frutos y depositarán las semillas en otros lugares, favoreciendo así a la propagación de la especie.

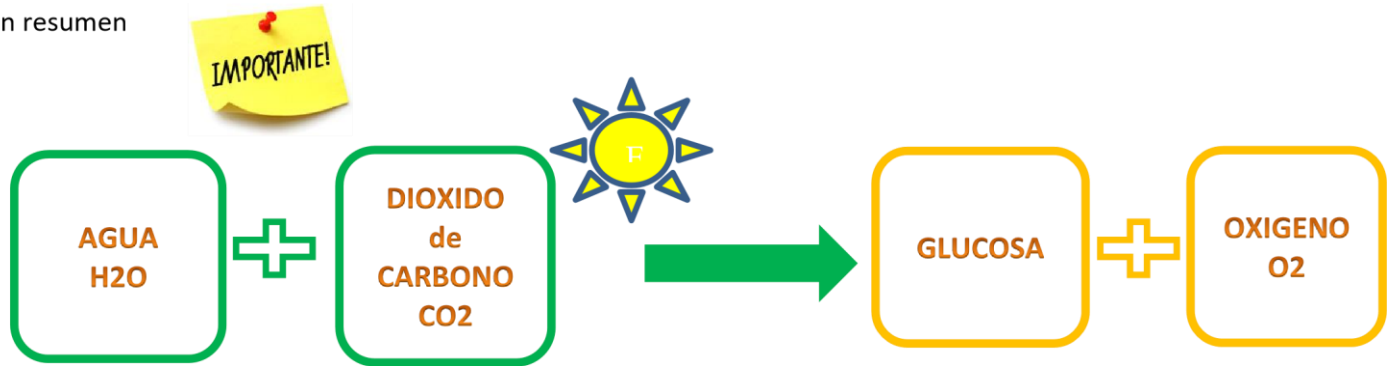
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS:

Las plantas elaboran su propio alimento Y **convierten materia inorgánica (DIOXIDO DE CARBONO CO₂ Y AGUA H₂O) en materia orgánica**, (GLUCOSA Y OXIGENO O₂) aprovechando la energía proveniente de la luz solar

Para realizar la **fotosíntesis** las **plantas** necesitan varios elementos que se encuentran en el **medio ambiente**.

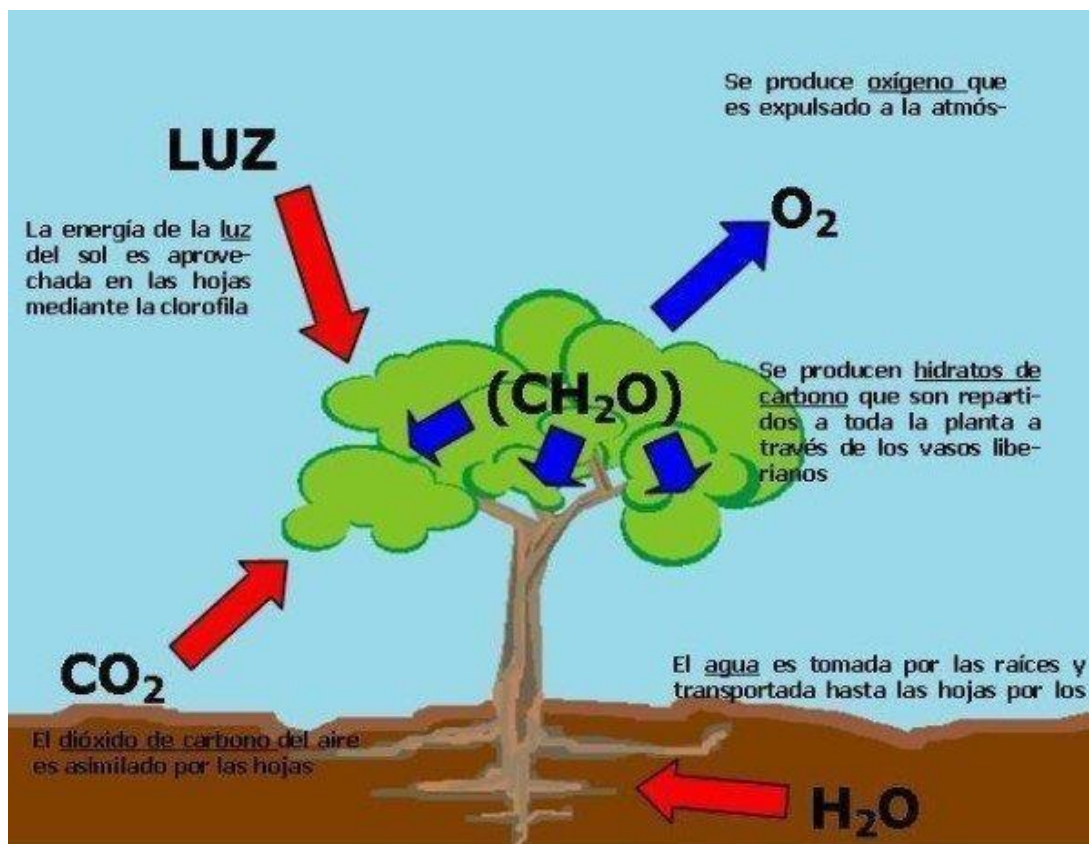
- **Energía luminosa:** impacta sobre las hojas y es absorbida por el pigmento fotosensible de la planta, la clorofila.
- **Agua:** La fotosíntesis requiere un suministro constante de agua. Ésta llega a las hojas a través de las raíces y tallos.
- **Clorofila:** Pigmento de color verde contenido en el cloroplasto. Se encarga de la absorción de la luz, para llevar a cabo la fotosíntesis.
- **Dióxido de carbono:** Es un gas presente en el aire absorbido por unos minúsculos poros, llamados estomas, en la parte inferior de la hoja.
- **Oxígeno:** subproducto de la fotosíntesis. Sale de las hojas hacia el exterior a través de las estomas y lo utilizan los demás seres vivos para respirar y sobrevivir.
- La planta obtiene así su PROPIO ALIMENTO en forma de azúcares (LA GLUCOSA) , un azúcar sencillo que puede ser almacenado como reserva en forma de almidón y elimina OXIGENO (O₂) a la atmósfera a través de unos pequeños poros llamados Estomas.
- La energía lumínica se transforma en energía Química que contiene los azúcares.

En resumen



- Este intercambio de gases (DIOXIDO DE CARBONO Y OXIGENO) **es fundamental para el ecosistema y para la vida** tal y como los conocemos, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de materia inorgánica

Observa cómo ocurre el proceso en este esquema



ACTIVIDADES

1. Marca con un círculo las respuestas correctas:

A) Las plantas para realizar Fotosíntesis necesitan:

- LUZ- OXIGENO Y AGUA
- LUZ – DIOXIDO DE CARBONO Y AGUA • LUZ- GLUCOSA Y AGUA.

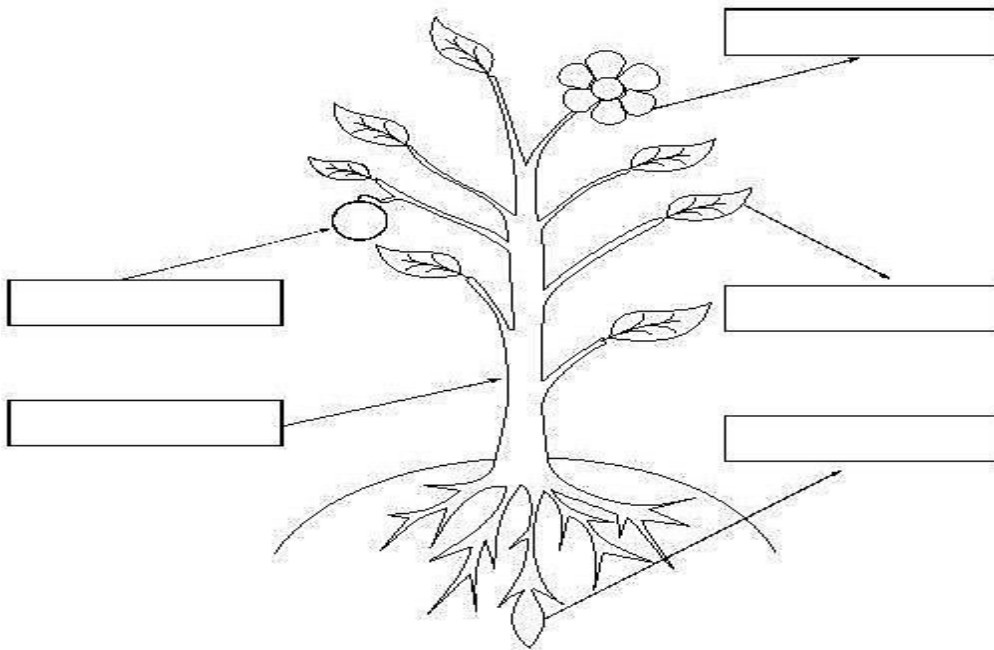
B) Las plantas obtienen su propio alimento en forma de:

- OXIGENO
- GLUCOSA-ALMIDON
- CLOROFILA

C) Las plantas devuelven a la atmósfera un gas necesario para la supervivencia de los seres vivos:

- DIOXIDO DE CARBONO
- AGUA
- OXIGENO
- NITROGENO

2. En el siguiente esquema de una planta para identificarla, completa sus diferentes partes (FLOR-RAIZ-FRUTO- TALLO- HOJA). ¡Podes lucirte con un hermoso dibujo o lámina!!!



3. Lee el siguiente texto

¿Sabes cómo se nutren y consiguen energía los seres que viven en La Tierra? Sabemos que los animales consiguen energía cuando comen pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las plantas u otros seres que no tienen boca y un sistema digestivo?

Hay muchas diferencias entre una planta y un animal., pero en términos de energía, todo comienza con la luz solar. Las plantas absorben la energía del sol y la convierten en alimento. Puedes sentarte en el sol durante

horas y horas; te sentirás caliente, pero no vas a absorber nada de energía. Tienes que comer para obtener energía.

De acuerdo con el tipo de alimentación que presentan, los organismos se clasifican en dos grandes grupos: [autótrofos](#) y [heterótrofos](#). Tanto la palabra autótrofo como heterótrofo derivan del griego. La palabra "autos" significa "por sí mismo", "heteros" es "otro" y "trophe" significa "nutrición". Según esta etimología, entendemos que un ser autótrofo crea su propio alimento y que un ser heterótrofo necesita de otro ser para alimentarse.

La nutrición autótrofa la presentan plantas, algas y algunas bacterias. Estos organismos son capaces de fabricar sus propios alimentos a partir de materias primas inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales minerales) que toman del medio. La energía que necesitan la obtienen del sol a través de la fotosíntesis y de la energía de ciertas reacciones químicas. La nutrición heterótrofa la presentan los animales, hongos, protozoos y algunas bacterias, que no son capaces de fabricar su propia materia orgánica. Deben alimentarse de la materia orgánica producida por otros seres vivos, descomponerla en moléculas más simples mediante el proceso de la digestión y absorberla para distribuirla a las células.

Los autótrofos producen comida para su propio uso, pero hacen lo suficiente para mantener otra vida también. Casi todos los demás organismos dependen absolutamente de ellos por los alimentos que producen. Los autótrofos también son conocidos como productores, porque dentro de un ecosistema, son quienes producen el alimento y dan origen a las cadenas tróficas que alimentan a todos los seres vivos. Los heterótrofos como no pueden producir su propio alimento, por lo que deben comer o absorberlo, son también conocidos como consumidores en el ecosistema. Pueden consumir autótrofos, heterótrofos, otras moléculas orgánicas u otros organismos.

Completa:

AUTOTROFOS

HETEROTROFOS

4. En la siguiente sopa de letras encuentra las PALABRAS CLAVES

Agua	Carbono
Clorofila	Energia
Fotosintesis	Glucosa
Hoja	Nutrientes
Oxigeno	Plantas
Raiz	Respiracion
Sales	Sol
Tallo	



5. ¿Qué aprendimos sobre las plantas hasta ahora?

- Son organismos pluricelulares porque.....
- Las plantas son AUTÓTROFAS porque.....

- Las células se agrupan formandoy estos a su vez, conforman que cumplen una función específica.

Repasemos LA RAÍZ

Es el órgano que (generalmente) crece bajo tierra. Es más gruesa por la zona más cercana al tallo (raíz principal) y va estrechándose conforme se aleja de él. Se ramifica en otras raíces cada vez más finas (raíces secundarias) hasta llegar a ser unos pelos que absorben el agua y las sales minerales que hay en el suelo y que la planta necesita para producir su alimento

6. Responde:

- ¿Cuál es la principal función de la raíz?
- ¿Qué otra función cumple la raíz en las plantas terrestres?
- ¿Qué función cumple la cofia?
- Marca en el dibujo, la raíz primaria y las raíces secundarias.

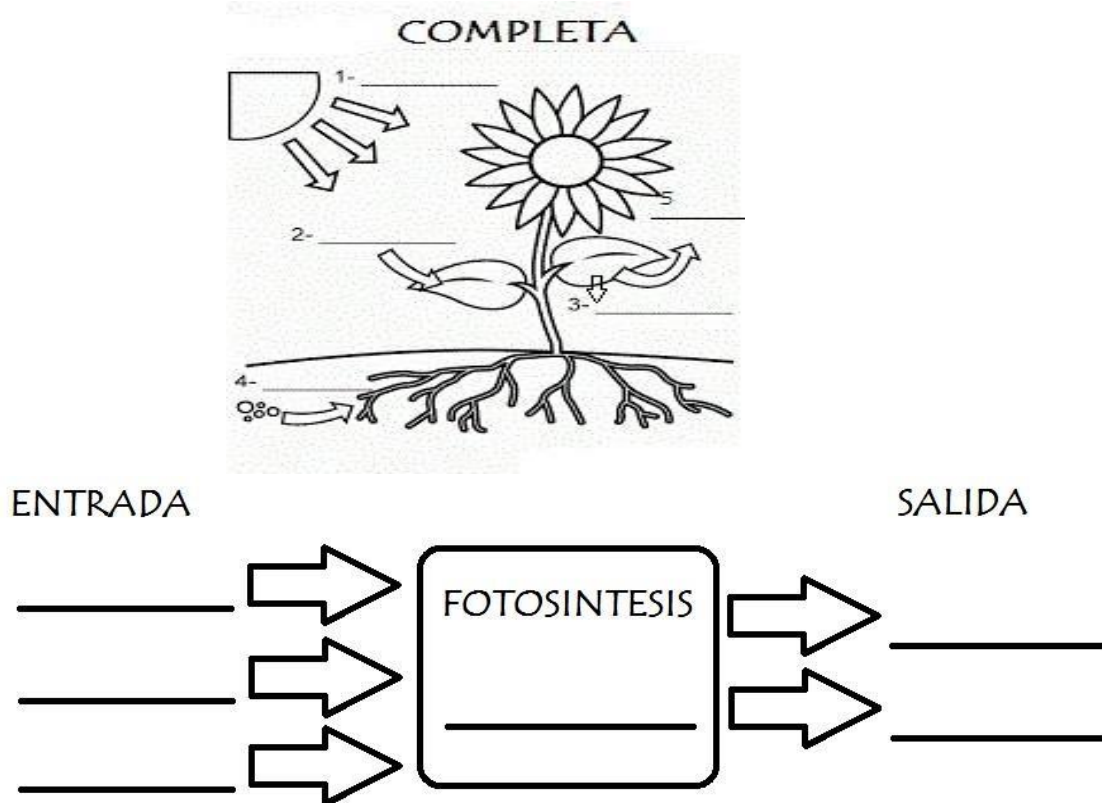


- ¿Por qué la hoja es de color verde? ¿Qué es la clorofila?
- Completa el siguiente cuadro de resumen:

	CARACTERÍSTICAS	FUNCIÓN
RAÍZ		
TALLO		
HOJAS		

9. Responde

- ¿Qué ocurre con la energía durante la fotosíntesis? ¿A dónde queda almacenada?
- ¿Qué organela es la encargada de realizar la fotosíntesis?
- ¿Puede la fotosíntesis realizarse de noche?
- ¿Qué se obtiene del proceso de fotosíntesis?
- Piensa: ¿qué importancia tienen las plantas para el resto de los seres vivos?
- Completa las imágenes:



Las plantas también respiran: la Respiración.

Las plantas al igual que los animales, para poder vivir necesitan respirar: tomar el Oxígeno (O_2) del aire y expulsar el Dióxido de Carbono (CO_2). La respiración se realiza continuamente, tanto por el día como por la noche. El proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos verdes.

Las plantas realizan el ciclo de respiración vegetal o celular, a través de los estomas. Los estomas son, sencillamente, diminutas aberturas u orificios que tienen las hojas. En los tallos también se encuentra una célula similar al estoma.

10. Completa

Completa:	FOTOSÍNTESIS	RESPIRACIÓN
-----------	--------------	-------------

Objetivo		
Gases que consume		
Gases que produce		
Parte de la planta que la realiza		

Intercambio gaseoso: fotosíntesis y respiración celular

